

Material Completo – Servidor de Impressão Linux (CUPS)

Carga horária sugerida: 4 horas

Público-alvo: Cursos de Redes de Computadores, Linux Server, Administração de Sistemas, Infraestrutura de TI e Suporte Técnico.

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Compreender o funcionamento de um servidor de impressão.
 - Conhecer a arquitetura do CUPS (Common UNIX Printing System).
 - Instalar e configurar um servidor de impressão no Linux.
 - Compartilhar impressoras na rede.
 - Gerenciar filas de impressão.
 - Instalar drivers de impressoras.
 - Configurar acesso remoto ao servidor CUPS.
 - Monitorar impressões e solucionar problemas.
 - Aplicar boas práticas de segurança.
-

1. Introdução

Um **Servidor de Impressão** é responsável por gerenciar impressoras compartilhadas em uma rede de computadores.

Seu objetivo é centralizar:

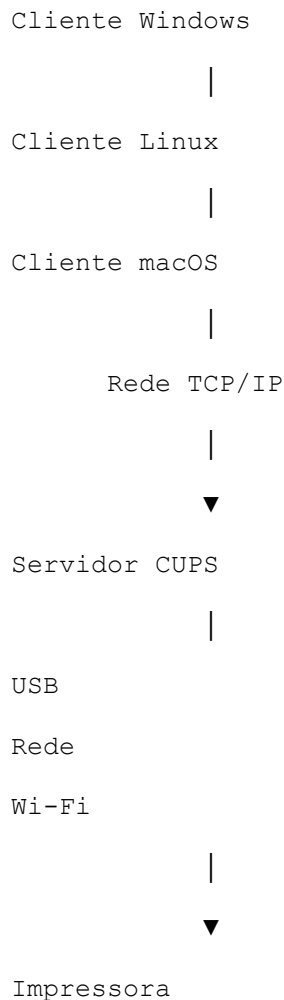
- Impressoras
- Filas de impressão
- Drivers
- Controle de acesso
- Monitoramento
- Compartilhamento

Em vez de conectar uma impressora em cada computador, todos utilizam um único servidor.

2. Vantagens

- Centralização das impressoras
- Facilidade de administração
- Controle de usuários
- Compartilhamento simplificado
- Monitoramento das filas
- Economia de recursos
- Instalação única dos drivers

3. Arquitetura



4. O que é o CUPS?

CUPS (Common UNIX Printing System) é o sistema de impressão padrão da maioria das distribuições Linux.

Foi desenvolvido originalmente pela Easy Software Products e atualmente é mantido pela Apple.

Características:

- Código aberto
 - Interface Web
 - Suporte IPP
 - Compartilhamento de impressoras
 - Gerenciamento de filas
 - Compatível com Windows, Linux e macOS
-

5. Protocolos Utilizados

IPP (Internet Printing Protocol)

Protocolo padrão do CUPS.

Porta:

TCP 631

LPD/LPR

Protocolo tradicional de impressão.

Porta:

TCP 515

SMB (Samba)

Permite compartilhar impressoras para clientes Windows.

Porta:

TCP 445

6. Fluxo de Impressão

Aplicação

↓

Driver

↓

Fila CUPS

↓

Spool

↓

Impressora

7. Componentes do CUPS

cupsd

Serviço principal.

Scheduler

Gerencia filas.

Backend

Comunicação com impressoras.

Exemplos:

- USB
 - IPP
 - SMB
 - Socket
 - LPD
-

Driver (PPD)

Define recursos da impressora.

8. Instalação

Atualizar pacotes:

```
sudo apt update
```

Instalar:

```
sudo apt install cups cups-client cups-bsd printer-driver-all -y
```

Verificar serviço:

```
systemctl status cups
```

Inicializar:

```
sudo systemctl start cups
```

Inicialização automática:

```
sudo systemctl enable cups
```

9. Interface Web

O CUPS possui administração via navegador.

Endereço:

```
http://localhost:631
```

Ou:

```
http://IP_DO_SERVIDOR:631
```

Tela principal:

- Impressoras
 - Classes
 - Trabalhos
 - Administração
-

10. Arquivos Importantes

Configuração:

`/etc/cups/`

Arquivo principal:

`/etc/cups/cupsd.conf`

PPDs:

`/etc/cups/ppd/`

Spool:

`/var/spool/cups/`

Logs:

`/var/log/cups/`

11. Backup

```
sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.bkp
```

12. Configurando o CUPS

Editar:

```
sudo nano /etc/cups/cupsd.conf
```

Exemplo:

```
Listen 631

Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd

DefaultAuthType Basic

WebInterface Yes

<Location />

Order allow,deny

Allow @LOCAL

</Location>

<Location /admin>
```

```
Order allow,deny
```

```
Allow @LOCAL
```

```
</Location>
```

13. Reiniciar Serviço

```
sudo systemctl restart cups
```

14. Descobrendo Impressoras

Listar dispositivos:

```
lpinfo -v
```

Exemplo:

```
network ipp
```

```
network socket
```

```
network smb
```

```
direct usb
```

15. Adicionando Impressora

Via navegador:

Administration

↓

Add Printer

↓

Selecionar dispositivo

↓

Escolher driver

↓

Concluir

Via terminal:

```
lpadmin -p HP-Laser \  
-E \  
-v socket://192.168.10.50 \  
-m everywhere
```

16. Compartilhando Impressora

Ativar:

```
cupsctl --share-printers
```

Verificar:

```
cupsctl
```

17. Gerenciando Impressoras

Listar:

```
lpstat -p
```

Impressora padrão:

```
lpoptions -d HP-Laser
```

Pausar:

```
cupsdisable HP-Laser
```

Ativar:

```
cupsenable HP-Laser
```

18. Gerenciando Filas

Visualizar:

```
lpq
```

Cancelar:

```
cancel ID_DO_TRABALHO
```

Cancelar todos:

```
cancel -a
```

19. Imprimindo Arquivos

Texto:

```
lp arquivo.txt
```

PDF:

```
lp documento.pdf
```

Escolher impressora:

```
lp -d HP-Laser documento.pdf
```

20. Drivers

Listar:

```
lpinfo -m
```

Instalar pacote:

```
sudo apt install printer-driver-all
```

Também existem drivers específicos:

- HP (HPLIP)
 - Epson
 - Brother
 - Canon
 - Lexmark
 - Xerox
-

21. Impressoras de Rede

Protocolos suportados:

- IPP
- JetDirect (Socket)
- SMB
- LPD

Exemplo:

```
socket://192.168.10.50
```

22. Firewall

Liberar:

```
sudo ufw allow 631/tcp
```

SMB:

```
sudo ufw allow samba
```

Verificar:

```
sudo ufw status
```

23. Logs

Visualizar:

```
tail -f /var/log/cups/error_log
```

Acessos:

```
tail -f /var/log/cups/access_log
```

Página:

```
tail -f /var/log/cups/page_log
```

24. Comandos Importantes

Listar impressoras:

```
lpstat -p
```

Listar filas:

```
lpq
```

Cancelar:

```
cancel 15
```

Dispositivos:

```
lpinfo -v
```

Drivers:

```
lpinfo -m
```

25. Integração com Samba

É possível compartilhar impressoras para clientes Windows.

Fluxo:

Windows

↓

Samba

↓

CUPS

↓

Impressora

Pacote:

```
sudo apt install samba
```

Configuração do Samba:

```
[printers]
```

```
comment = Impressoras
```

```
path = /var/spool/samba
```

```
printable = yes
```

```
browseable = yes
```

```
guest ok = no
```

26. Segurança

Boas práticas:

- Restringir acesso ao painel administrativo.
 - Utilizar autenticação.
 - Compartilhar apenas impressoras necessárias.
 - Atualizar regularmente o CUPS.
 - Limitar acesso às redes internas.
 - Monitorar logs.
 - Utilizar HTTPS quando disponível.
 - Restringir permissões administrativas.
-

27. Problemas Comuns

Problema	Possível causa
Impressora Offline	Cabo desconectado ou IP incorreto
Trabalho preso na fila	Driver incorreto ou impressora indisponível
Página em branco	Driver incompatível
Impressora não aparece	Serviço CUPS parado
Erro 403 na interface Web	Permissões incorretas no <code>cupsd.conf</code>
Cliente Windows não imprime	Compartilhamento SMB mal configurado

28. Diagnóstico

Status:

```
systemctl status cups
```

Verificar porta:

```
ss -tuln | grep 631
```

Listar dispositivos:

```
lpinfo -v
```

Logs:

```
journalctl -u cups
```

Capturar tráfego:

```
sudo tcpdump -i ens33 port 631
```

29. Integração com Outros Serviços

O servidor CUPS pode trabalhar integrado com:

- Samba
 - Active Directory
 - OpenLDAP
 - Servidor DNS
 - Servidor DHCP
 - Servidor NTP
 - Apache (interface Web)
 - Sistemas ERP
-

Exercício Prático 1 – Instalação

Objetivo: Configurar um servidor de impressão.

Cenário:

- Ubuntu Server
- Impressora HP de rede
- IP da impressora: 192.168.10.50

Atividades:

1. Instalar o CUPS.
 2. Acessar a interface Web.
 3. Adicionar a impressora.
 4. Compartilhar a impressora.
 5. Imprimir uma página de teste.
-

Exercício Prático 2 – Compartilhamento para Windows

Objetivo: Compartilhar uma impressora para clientes Windows.

Atividades:

- 1. Instalar o Samba.
- 2. Configurar o compartilhamento de impressoras.
- 3. Adicionar a impressora em um computador Windows.
- 4. Enviar um documento para impressão.
- 5. Monitorar a fila de impressão.

Laboratório Sugerido

Infraestrutura:

- 1 VM Ubuntu Server (CUPS)
- 1 VM Windows 10/11
- 1 VM Ubuntu Desktop
- 1 Impressora física ou impressora virtual (PDF)
- Rede Interna (VirtualBox, VMware ou Hyper-V)

Desafios:

- Configurar duas impressoras (USB e Rede).
- Compartilhar impressoras utilizando IPP e Samba.
- Configurar permissões para diferentes usuários.
- Monitorar filas de impressão.
- Simular falhas e resolver problemas utilizando os logs.

Comparação entre Protocolos de Impressão

Característica	IPP	LPD/LPR	SMB
Porta	631	515	445
Segurança	Alta (com TLS)	Baixa	Média/Alta
Compatibilidade	Linux, Windows, macOS	Sistemas legados	Principalmente Windows
Gerenciamento	Completo	Limitado	Integrado ao compartilhamento
Recomendação	★★★★★	★★★	★★★★

Resumo da Aula

Ao final desta aula, os alunos aprenderam:

- O funcionamento de um servidor de impressão Linux utilizando o **CUPS**.
- A instalar, configurar e administrar impressoras locais e de rede.
- A compartilhar impressoras via **IPP** e **Samba**.
- A gerenciar filas de impressão, drivers e permissões.
- A monitorar logs e solucionar problemas comuns.
- A aplicar boas práticas de segurança e administração em ambientes corporativos.

Este conteúdo serve como base para disciplinas de **Linux Server, Administração de Redes, Suporte Técnico e Infraestrutura**, podendo ser integrado com **Samba 4 Active Directory, Windows Server, DNS, DHCP, NTP** e soluções de gerenciamento centralizado de impressão.